

Plan Maestro

Digi Starlink-Primary Resilient Gateway Fleet
Reference Lab + Embedded Site Sensor

Capstone de internship · Digi International | Julio 2026

Proyecto: Digi Starlink-Primary Resilient Gateway Fleet — Reference Lab + Embedded Site Sensor.

Contexto: capstone de internship en Digi International.

Duración objetivo: sprint de 2 semanas (ampliable, camino de expansión definido).

Documento: plan combinado a partir de `plan1` (los 4 proyectos) y `plan2` (el laboratorio de referencia de 3 sitios).

Este es un documento de planificación. No contiene scripts ni configuraciones listas para ejecutar. Los nombres de rutas, campos CLI/API, SKUs y comandos se incluyen porque forman parte de la prueba técnica que se solicita demostrar.

Índice

1. Decisión ejecutiva (una frase)	1
2. De dónde viene esto: fusión de <code>plan1</code> y <code>plan2</code>	2
3. Objetivos	2
3.1. Para Digi (audiencia principal)	2
3.2. Para Starlink (mapeo de perfiles)	3
4. Alcance: modelo de anillos concéntricos	3
5. Qué NO es (límites y honestidad)	4
6. Componentes clave y por qué ganan (resumen)	4
7. Mapa de documentos del paquete	5
8. Criterios de éxito del sprint (nivel plan)	5

1 Decisión ejecutiva (una frase)

Construyo un laboratorio de referencia repetible donde routers industriales Digi IX40-05 entregan servicios dual-stack y rutas BGP sobre un underlay Starlink-primary, con 5G in-band como respaldo, gestión central como código por Digi Remote Manager, telemetría física XBee, un sensor de sitio embebido en ConnectCore MP255 con Yocto, gestionado por el mismo Remote Manager, y una comparación cuantitativa entre failover nativo (SureLink) y WAN Bonding — todo verificado con inyección de fallos medida. El plano out-of-band Opengear/Lighthouse se integra como fase 2 cuando llegue el hardware.

Esta formulación satisface dos audiencias a la vez:

- **Digi (el manager):** un activo de interoperabilidad y enablement vendible — arquitectura de referencia “Starlink primary + Digi 5G + Opendgear OOB” reutilizable por preventa, soporte y documentación, con hallazgos concretos para PM.
- **Starlink (tu carrera):** evidencia técnica de BGP/IPv6, separación underlay/overlay, convergencia medida, operación de flotas a escala, OOB independiente y software Linux embebido de calidad — exactamente los dos perfiles que Starlink contrata en tierra (Reliability/Ground Network Specialist *y* Software Engineer, Ground Stations).

El laboratorio **no** emula la red propietaria de Starlink ni afirma acceso a sus protocolos internos. Simula patrones de una flota de gateways y **mide** su comportamiento sobre un servicio Starlink comercial.

2 De dónde viene esto: fusión de plan1 y plan2

Fuente	Qué aportaba	Qué tomo
plan1	4 proyectos independientes: O1 (gateway autónomo con auto-remediación + SIEM), O2 (fleet provisioning por API), D1 (edge resiliente Starlink-WAN como IaC), D2 (sensor embebido ConnectCore/Yocto).	La historia de carrera Starlink , el lazo cerrado detección→remediación→verificación (de O1, como stretch), la automatización de flota (de O2, como mecanismo de clonado) y, sobre todo, el track embebido D2 elevado a entregable central .
plan2	Un único laboratorio de referencia de 3 sitios, muy maduro: selección de producto justificada, contratos de API DRM/Lighthouse verificados, config real de DAL OS, registro de incertidumbres G1–G12, matriz de fallos, criterios de aceptación, BOM con SKUs y plan de 10 semanas.	La arquitectura completa , el rigor de verificación , la BOM , la matriz de fallos y los criterios de aceptación . Es el esqueleto del plan.

Reconciliación: plan2 es el cuerpo; plan1 aporta el músculo embebido (D2 → central), la automatización de flota (O2 → mecanismo de clonado) y el lazo de auto-remediación (O1 → stretch). El resultado es **un solo laboratorio con dos narrativas que se refuerzan**: resiliencia de red medida + edge embebido de calidad de software, ambos bajo el mismo plano de gestión (Digi Remote Manager).

3 Objetivos

3.1 Para Digi (audiencia principal)

Producir una arquitectura de referencia repetible para clientes que usan Starlink como WAN primaria con Digi 5G, SureLink, DRM, Containers, WAN Bonding y Opendgear OOB; generar datos de interoperabilidad y hallazgos documentales (G1–G12) útiles para ingeniería, preventa, soporte y enablement; y demostrar **uso significativo, no decorativo**, de IX40, DRM, Containers, XBee Hive, ConnectCore/Yocto, WAN Bonding y (fase 2) Opendgear/Lighthouse.

3.2 Para Starlink (mapeo de perfiles)

Perfil Starlink	Qué del lab lo evidencia
Ground Network Specialist / Reliability Engineer	Diagnóstico y reparación de hardware de tierra, convergencia de failover medida, OOB independiente, telemetría operacional.
Software Engineer, Ground Stations	Imagen Linux custom con Yocto sobre ARM (ConnectCore MP255), secure boot, sistema tolerante a fallos con mantenimiento mínimo, envío resiliente y OTA.
SecOps / seguridad de infra-estructura distribuida	Acceso privilegiado auditado, segmentación management/servicio/OOB, detección en sitios desatendidos, respuesta cuando el enlace principal cae.

4 Alcance: modelo de anillos concéntricos

plan2 es de 10 semanas con campañas de 30 repeticiones. **Eso no cabe entero en 2 semanas**, y fingir que sí reprobaría la exigencia de “verificar los pasos”. El alcance se organiza en tres anillos; el sprint compromete el Anillo 0 y deja los anillos 1 y 2 como expansión mapeada.

Anillo 0 — Sprint de 2 semanas (el compromiso del capstone)

Entregables **garantizados** al final de la semana 2:

- **1 sitio Digi completo end-to-end:** IX40-05 + Starlink Performance Kit (WAN primaria) + 5G IX40 (WAN backup) + SFP/ETH5 a fabric de servicio + overlay IKEv2/IPsec + **eBGP** al core AS65000 con **IPv4 e IPv6** y filtros + **SureLink** multicapa afinado + failover **medido**.
- **DRM-as-code:** enrolamiento por API, golden config (Configuration Manager), settings por sitio, scan/compliance, alarmas y **Push Monitor** → **SIEM**.
- **Track embebido a estado funcional:** imagen **DEY (Yocto)** que arranca en ConnectCore MP255, **receta propia** con el **agente** que recolecta y envía al SIEM con **buffer offline + reenvío**. (*Secure boot y OTA quedan explícitamente para fase posterior — ver Anillo 2.*)
- **Telemetría física:** un sensor **XBee Zigbee** vía **XBee Hive** → DataPoints DRM; **Digi Container** ligero de métricas en el IX40 con límites de recursos.
- **Automatización de clonado:** plantillas DRM + Ansible que levantan un sitio nuevo con un comando (**make deploy**), idempotente.
- **WAN Bonding A/B:** Tier 3 en ese sitio; comparación native vs bonding con el **mismo** impairment trace.
- **Campaña de pruebas representativa:** ≈ 10 repeticiones en los fallos principales (desconexión Starlink, blackhole aguas arriba, DNS-only), con p50/p95 y trazas correlacionadas.
- **Demo grabada** de 12 min + versión de 90 s, one-pager ejecutivo y README sanitizado.

Anillo 1 — Si el hardware llega a tiempo (dentro del sprint o inicio de fase 2)

- **Sitios 2 y 3 físicos**, levantados por la automatización ya probada (aquí “3 sitios” se vuelve real: sitio 2 y 3 son **make deploy**, no reconstrucción manual).
- **Opengear OOB/Lighthouse** integrado: OM1304 por LSP en Lighthouse Enhance, consola serial del IX40 en modo Login, RBAC, failover OOB. **Este es el motivo del enfoque “Digi primero, Opengear fase 2”:** el retraso de Opengear no bloquea nada del camino crítico.

Anillo 2 — Programa completo (fase 2, mapea a las semanas 3–10 de plan2)

- **Rotación de perfiles A/B/C** entre 3 unidades (elimina sesgo de una unidad/terminal/celda).
- **Campaña de 30 repeticiones** por fallo con p50/p95/p99 y publicación de datos brutos.
- **OTA completo** del agente embebido (.swu vía ConnectCore Cloud Services / firmware repo de DRM).
- **TrustFence secure boot** en el ConnectCore (firma de U-Boot/kernel, SRK_efuses.bin, trustfence close irreversible, cifrado de rootfs). Se saca del sprint por ser irreversible y de tiempo impredecible.
- **Carril OEM** con ConnectCore MP255 como controlador simulado (TSN/NPU).
- **Matriz de interoperabilidad completa** por firmware, carrier, IPv4/IPv6, MTU y hardware Starlink.
- **Lazo de auto-remediación** (de plan1 O1): remediación decidida por árbol según tipo de fallo, verificada, con rollback.
- Cierre de **G1, G2, G11** (dependientes de Opendgear) y backlog de hallazgos para PM.

La demo del final del sprint muestra 1 sitio físico funcionando + la automatización que pararía la flota. Si el hardware de sitios 2-3 llegó, se muestran físicos.

5 Qué NO es (límites y honestidad)

- No es una réplica de la red de Starlink ni una afirmación de eBGP de cliente con Starlink. BGP corre **dentro del overlay** del laboratorio; Starlink es el **underlay IP** (ver G5).
- No es un plan que garantice completar las 10 semanas de plan2 en 2. El sprint entrega un **subconjunto coherente y demoable**, no la campaña estadística completa.
- No inventa contratos de API ni comandos: donde la documentación pública no confirma algo, se marca en el registro G1–G12 y **se valida contra el tenant/firmware real antes de depender de ello**.
- No comparte energía ni carrier entre el plano in-band y el OOB; si lo hiciera, el supuesto de independencia sería falso.

6 Componentes clave y por qué ganan (resumen)

El detalle de selección, alternativas y tradeoffs está en 02-requisitos.md y 03-arquitectura.md. Resumen:

Rol	Selección	Por qué gana en una línea
Edge router	IX40-05	Único ajuste actual con 5G industrial + BGP/IPv6 + dos SFP 1 Gb/s + serial/E-S + edge compute + SureLink + DRM + Containers + Bonding.
WAN primaria	Starlink Performance Kit (Gen 3)	Orientación comercial fija, fuente AC/DC avanzada, vida de diseño para despliegues exigentes.
WAN backup	5G del IX40	Segundo underlay independiente con SIM/APN propio.
Gestión Digi	DRM Premier	Configuration Manager, API, alerts, monitors, data streams, Containers y VAS en el mismo plano — y también el OTA del ConnectCore vía CCCS.
Telemetría RF/edge	XBee Hive XH-24P-TW1-101 + XBee 3 Zigbee	ConnectCore + XBee + LTE/Wi-Fi/Ethernet + edge + DRM sin diseñar carrier board.
Sensor embebido (central)	ConnectCore MP255 CC-WMP255-KIT	Carril de software embebido moderno: Yocto/DEY, TrustFence, TSN/NPU, OTA por CCCS.
Resiliencia de datos	Failover nativo + experimento WAN Bonding	Compara dos mecanismos distintos con el mismo hardware y los mismos fallos.
OOB (fase 2)	OM1304-4E-C-LSP (provisional, ver G1)	Consola + 5G independiente + switch de gestión + SFP + LSP compacto; fallback CM8004-C-LSP.
Gestión OOB (fase 2)	Lighthouse Enhance	Fabric, routed IP, observabilidad y automatización de flota, no solo portal de consolas.

7 Mapa de documentos del paquete

#	Documento	Para qué
00	00-README.md	Índice y resumen ejecutivo de una página.
01	<i>este documento</i>	El plan combinado, objetivos y alcance.
02	02-requisitos.md	Todo lo que necesito pedir/autorizar: BOM, licencias, SIMs, planes, infra, cuentas.
03	03-arquitectura.md	Cómo queda: topología, cableado, direccionamiento, diagramas.
04	04-pasos-montaje.md	Cómo montarlo: runbook día a día del sprint + fase 2.
05	05-embebido-connectcore.md	El track embebido central en detalle (Yocto, agente, secure boot, OTA).
06	06-pruebas-y-demo.md	Matriz de fallos, criterios de aceptación, guion de demo, artefactos.
07	07-riesgos-y-verificaciones.md	Registro G1–G12, riesgos, honestidad de la compresión, gates.
08	08-executive-pitch-EN.md	Pitch de una página al manager (en inglés).

8 Criterios de éxito del sprint (nivel plan)

El sprint es un éxito si, al final de la semana 2:

1. Un sitio Digi completo entrega servicio dual-stack con **failover Starlink→5G medido** (objetivo de trabajo $p_{95} \leq 30$ s tras afinar SureLink; si no se logra, se publica la medición y la causa).
2. El **collector AS65000** recibe exactamente los prefijos IPv4/IPv6 esperados, cero route leaks.
3. La **imagen embebida (Yocto/DEY) arranca en el MP255**, el agente envía al SIEM y **no pierde datos** ante un corte de red (buffer + replay). (*Secure boot: fase posterior.*)
4. Un **segundo despliegue** (sitio 2 físico o simulado) se levanta con la automatización, idem-

potente.

5. La comparación **native vs WAN Bonding** existe con el mismo impairment trace.

6. Hay una **demo grabada** correlacionable con IDs de fallo y un one-pager para el manager.

Los criterios técnicos detallados (p50/p95/p99, 30 reps, etc.) del programa completo están en 06-pruebas-y-demo.md §Criterios de aceptación.